

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I

DOCUMENTO DE VISÃO

GRÊMIO DIGITAL

ESCOLA PARCEIRA
CEM Paulo Freire

EQUIPE

Gustavo Barbosa
Giovani Silva
Fred Gabriel
Lucas de Jesus
Guilherme Krinski

Professor(a) Responsável: Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Semestre/Período: 3º Semestre
Brasília – DF | 2026

1. Resumo do Projeto

O Grêmio Digital é uma plataforma web desenvolvida para modernizar a gestão do Grêmio Estudantil em escolas públicas. A solução centraliza a comunicação oficial, automatiza os processos de votação e cria um canal estruturado de ouvidoria, utilizando metodologias ágeis (Scrum) e foco no usuário (Design Thinking). O acesso é feito diretamente pelo navegador via QR Code, sem necessidade de instalação de aplicativos.

2. Contexto e Problema

Para entendermos a realidade do nosso parceiro comunitário, iniciamos o projeto mergulhando no cotidiano da escola pública. Durante essa fase de imersão, observamos que, embora os alunos estejam o tempo todo conectados aos seus celulares, a comunicação oficial da escola e do Grêmio Estudantil ainda está presa a métodos do século passado. Percebemos que depender de cartazes de papel em murais físicos ou de avisos dados de sala em sala não funciona mais; a informação chega atrasada, é vandalizada ou simplesmente ignorada pela maioria dos estudantes.

Ao conversarmos com os representantes do Grêmio e com os alunos, notamos que a falta de um canal oficial gera uma "bagunça" na comunicação. Hoje, eles tentam resolver isso usando grupos de WhatsApp, mas o resultado é um excesso de mensagens onde o que é realmente importante acaba se perdendo. Identificamos que esse cenário cria um abismo: o Grêmio não consegue mobilizar a base e o aluno se sente desinformado, o que acaba gerando um desinteresse geral pelas atividades e decisões da escola.

Outro ponto crítico que detectamos foi a insegurança nos processos de votação e coleta de sugestões. Atualmente, tudo é feito com cédulas de papel e contagem manual, o que além de ser lento e desperdiçar recursos, não oferece transparência. Como grupo, entendemos que o problema central não é a falta de interesse dos alunos, mas sim a obsolescência das ferramentas disponíveis. Nossa conclusão foi que, para resgatar a participação democrática, precisamos unir a segurança da matrícula escolar com a agilidade de uma plataforma digital, tornando o processo transparente, auditável e, principalmente, acessível na palma da mão de cada estudante.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral:

Nosso objetivo principal com este projeto é desenvolver e implementar uma plataforma digital centralizada que modernize a gestão do Grêmio Estudantil e fortaleça a democracia dentro da escola pública parceira. Queremos substituir os processos manuais e a comunicação fragmentada por uma solução tecnológica que garanta transparência, segurança no tratamento de dados e, acima de tudo, incentive o protagonismo dos alunos, tornando a participação estudantil algo prático e acessível no dia a dia.

3.2 Objetivos Específicos:

- **Digitalizar os Processos de Votação:** Criar um sistema de urna virtual auditável que valide a matrícula do aluno, impedindo votos duplicados e garantindo o sigilo da escolha.
- **Centralizar a Comunicação Escolar:** Implementar um mural de avisos dinâmico com publicação de editais, eventos e notícias por categorias.
- **Estabelecer um Canal de Escuta Ativa:** Desenvolver um módulo de ouvidoria para que estudantes enviem sugestões e críticas diretamente à gestão, com acompanhamento de status.
- **Garantir a Acessibilidade Tecnológica:** Desenvolver a interface com foco mobile-first, funcional em smartphones de entrada com baixo consumo de dados móveis.
- **Promover a Transparência de Dados:** Oferecer painel administrativo com exportação de resultados de votação em PDF, servindo como ata oficial para a escola.

4. Proposta de Valor:

A proposta central do Grêmio Digital é eliminar as barreiras de acesso à participação estudantil. Diferente de aplicativos que exigem download e espaço de armazenamento, o sistema é uma plataforma web leve, acessível instantaneamente via QR Code ou link direto pelo navegador, sem nenhuma

instalação.

Para o aluno, o valor está na praticidade e na voz ativa: um canal oficial para votar e se informar sem burocracia. Para o Grêmio e para a Direção, o valor está na organização e legitimidade, dados reais, gráficos de votação e um histórico organizado de todas as decisões substituem o amadorismo dos grupos de mensagens informais, trazendo transparência e credibilidade à gestão estudantil

5. Solução – Como Funciona

O Grêmio Digital funciona como um Hub Digital da Escola, acessível por qualquer navegador. O fluxo é simples: o aluno aponta a câmera para um QR Code espalhado pela escola e acessa diretamente a tela de login. A partir daí, a solução opera em três pilares:

Pilar 1 - Acesso Seguro e Rápido:

O login é feito apenas com o número de matrícula. Sem instalação, sem cadastro. O sistema valida se o aluno está ativo e garante que ele acesse apenas o conteúdo da sua escola.

Pilar 2 - Mural Dinâmico e Urna Virtual:

Ao entrar, o aluno visualiza o mural de notícias. Se houver votação ativa, um destaque aparece no topo. O aluno vota de forma anônima e o sistema contabiliza o voto em tempo real, bloqueando automaticamente qualquer tentativa de voto duplo.

Pilar 3 - Painel de Gestão para o Grêmio:

A área administrativa permite que os representantes do Grêmio publiquem avisos, criem votações, acompanhem a participação em tempo real e exportem os resultados em PDF. A interface foi projetada para ser intuitiva mesmo para quem não tem experiência técnica.

6. Jornada do Usuário

6.1 Jornada do Aluno (Usuário Final):

- **Descoberta:** encontra o QR Code na escola e acessa o site instantaneamente pelo navegador do celular.
- **Autenticação:** insere o número de matrícula para validar o acesso seguro à plataforma.

- **Consulta:** navega pelo mural de avisos para se atualizar sobre eventos e notícias do Grêmio.
- **Votação:** escolhe uma pauta ativa, registra seu voto secreto e recebe confirmação do sistema.
- **Acompanhamento:** visualiza os resultados parciais ou finais das decisões da comunidade escolar.

6.2 Jornada do Representante (Administrador do Grêmio):

- **Preparação:** acessa a área administrativa, cadastra um novo comunicado ou cria uma pauta de votação definindo prazo de encerramento.
- **Organização:** o sistema gera automaticamente um link e QR Code para a pauta. O representante pode imprimir ou compartilhar digitalmente.
- **Execução:** acompanha em tempo real o engajamento dos alunos e o número de votos registrados pelo dashboard.
- **Fechamento:** ao encerrar o prazo, gera uma ata digital em PDF com os resultados oficiais para apresentar à direção da escola.

7. Escopo do MVP

O MVP foca no essencial: validar a comunicação oficial e a segurança das votações na escola. São priorizadas as funcionalidades de mural de avisos e urna digital em uma interface leve, responsiva e de fácil utilização. Funcionalidades adicionais como chat em tempo real, gamificação ou integração com sistemas acadêmicos ficam registradas como backlog para versões futuras.

8. Funcionalidades Incluídas no MVP

8.1 Módulo do Aluno (Usuário Final):

- **Autenticação por Matrícula:** login com número de matrícula, validando se o aluno está na base de dados ativa da escola.
- **Mural de Avisos (Feed Digital):** espaço centralizado com notícias, editais e eventos publicados pelo Grêmio em ordem cronológica.
- **Urna Eletrônica Web:** interface para participação em consultas e eleições ativas, com seleção e confirmação de voto pelo navegador.

- **Bloqueio de Voto Duplo:** lógica de backend que garante que cada matrícula registre apenas um voto por pauta.
- **Comprovativo de Participação:** feedback visual imediato após o voto confirmando que a ação foi concluída com sucesso.

8.2 Módulo do Representante (Administrador):

- **Painel Administrativo:** área restrita acessível apenas por login de administrador.
- **Gestão de Avisos:** criação, edição e remoção de publicações do mural (suporte a texto e imagens).
- **Criação e Gestão de Pautas:** configuração de novas votações com título, opções de escolha e prazos.
- **Geração de QR Codes:** geração automática de link e QR Code para cada pauta ou aviso criado.
- **Dashboard de Resultados:** visualização em tempo real do número de participantes e da apuração parcial de cada votação ativa.
- **Exportação de Relatórios em PDF:** geração de ata digital dos resultados para apresentação oficial à direção da escola.

8.3 Infraestrutura Técnica:

- **Interface Web Responsiva:** layout adaptável para qualquer tela, com foco total em uso via smartphone (mobile-first, largura mínima de 320px).
- **Banco de Dados Relacional:** estrutura segura para armazenar histórico de notícias e votos, garantindo o anonimato da escolha do aluno.

9. Público-Alvo

Público Primário – Estudantes

Alunos de escolas públicas com smartphones que enfrentam dificuldades com o excesso de informação informal e a falta de canais oficiais de participação. São os principais usuários da plataforma.

Público Secundário – Representantes do Grêmio

Líderes estudantis que precisam de uma ferramenta profissional para organizar comunicados, pautas e votações de forma transparente e

auditável.

Público Indireto – Direção Escolar

Gestores da escola que se beneficiam de dados concretos, relatórios e histórico organizado das decisões estudantis, facilitando a gestão democrática institucional.

10. Diferencias e Princípios de Design

10.1 Diferencias do Projeto:

- **Zero Instalação (Web-First):** diferente de apps que exigem memória e download, o acesso é imediato via browser, eliminando barreiras para alunos com celulares mais simples.
- **Foco na Legitimidade:** o uso da matrícula escolar como chave de acesso garante que as decisões tenham valor real perante a direção, saindo da informalidade das enquetes de redes sociais.
- **Soberania de Dados:** diferente do WhatsApp, a escola e o Grêmio têm controle total sobre as informações e relatórios gerados na plataforma.

10.2 Princípios de Design:

- **Mobile-First:** interface desenhada primeiro para telas pequenas, com botões grandes e leitura fácil para quem acessa via smartphone.
- **Baixo Consumo de Dados:** site otimizado para carregar rapidamente mesmo em conexões 3G ou Wi-Fi instáveis, comuns no ambiente escolar.
- **Interface Intuitiva:** As ações principais, Avisos e Votação, estão sempre a um clique de distância, sem necessidade de manual.
- **Acessibilidade e Inclusão:** contrastes de cores adequados e fontes legíveis para garantir que todos os estudantes, independentemente de limitações visuais, possam navegar e votar.

11. Requisitos-Chave

11.1 Requisitos Funcionais:

RF01 – Mural de Notícias: O sistema deve permitir que administradores publiquem, editem e removam avisos e notícias em um feed cronológico visível a todos os alunos autenticados.

RF02 – Votação Digital: O sistema deve disponibilizar interface para participação em enquetes e eleições ativas, exibindo pautas abertas e permitindo o registro do voto.

RF03 – Autenticação por Matrícula: O sistema deve exigir o número de matrícula do aluno para validar o acesso, garantindo que apenas estudantes da escola parceira possam participar.

RF04 – Bloqueio de Voto Duplo: O sistema deve impedir que uma mesma matrícula registre mais de um voto por pauta, assegurando a integridade do processo eleitoral.

RF05 – Relatório de Resultados: O sistema deve gerar ata digital dos resultados de cada votação, com acesso restrito aos administradores da plataforma.

RF06 – Geração de QR Codes: O sistema deve gerar automaticamente um QR Code e link exclusivo para cada pauta ou aviso criado pelo administrador.

RF07 – Painel Administrativo: O sistema deve oferecer área restrita para criação e gerenciamento de pautas, avisos e visualização de resultados em tempo real.

RF08 – Comprovativo de Participação: O sistema deve exibir feedback visual imediato ao aluno após o registro do voto, confirmando que a ação foi concluída com sucesso.

11.2 Requisitos Não Funcionais:

RNF01 – Responsividade (Mobile-First): A interface deve ser otimizada para dispositivos móveis, garantindo navegação fluida em telas com largura mínima de 320px (smartphones de entrada).

RNF02 – Disponibilidade: O sistema deve estar hospedado em nuvem com disponibilidade mínima de 99% durante o período letivo, com acesso 24h por dia.

RNF03 – Desempenho: As páginas principais (Mural e Votação) devem carregar em no máximo 3 segundos em conexões instáveis, como a rede Wi-Fi da escola parceira.

RNF04 – Segurança e Privacidade dos Dados: O sistema deve garantir o

sigilo do voto, registrando apenas que determinada matrícula já votou, sem vincular o aluno à opção escolhida. Conformidade com a LGPD.

RNF05 – Compatibilidade de Navegadores: O sistema deve funcionar corretamente nas versões mais recentes de Google Chrome, Safari, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.

12. Métricas de Sucesso

O sucesso do Grêmio Digital será medido não apenas pelo funcionamento técnico, mas pelo impacto real na rotina dos alunos. Os indicadores definidos são:

- **Taxa de Adesão:** participação de pelo menos 60% dos alunos matriculados na primeira votação oficial realizada pela plataforma.
- **Eficiência na Comunicação:** centralização de 100% das notícias e editais oficiais do Grêmio na plataforma, eliminando o uso de papel para comunicados.
- **Velocidade de Apuração:** redução do tempo de contagem e divulgação de resultados de dias (modelo manual) para instantes, com geração automática do relatório ao encerrar o prazo.
- **Nível de Satisfação:** avaliação positiva de pelo menos 4 estrelas (em escala de 5) em pesquisa de satisfação aplicada após o primeiro mês de uso.
- **Retenção de Usuários:** pelo menos 50% dos alunos acessando o mural de avisos semanalmente, indicando que o site se tornou parte da rotina informativa da escola.

13. Riscos e Mitigações

Risco 1 — Baixa Conectividade (Wi-Fi instável ou falta de dados)

Mitigação: o site é desenvolvido com foco em leveza extrema. O código carrega texto e botões prioritariamente, garantindo que o aluno consiga votar mesmo em conexões de baixa velocidade.

Risco 2 — Esquecimento ou Perda do Número de Matrícula

Mitigação: o Grêmio manterá uma lista impressa de consulta rápida durante os períodos de votação presencial. O sistema também poderá incluir link direto para o portal da secretaria da escola para recuperação do número.

Risco 3 — Tentativas de Fraude ou Invasão ao Painel Administrativo

Mitigação: autenticação segura para administradores e travas no banco de dados impedindo voto duplo por matrícula. O sistema é significativamente mais seguro que as urnas de papel.

Risco 4 — Resistência ou Baixo Interesse dos Alunos

Mitigação: identidade visual moderna e uso de QR Codes espalhados pela escola. A facilidade de "escanear e pronto" é a principal estratégia para aumentar a participação e vencer a apatia.

Risco 5 — Vandalismo nos QR Codes Físicos

Mitigação: impressão dos QR Codes em locais protegidos (próximo à coordenação) e envio do link direto pelos canais digitais dos grupos de sala, garantindo acesso independente do papel físico.

Risco 6 — Não Conformidade com a LGPD

Mitigação: coleta mínima de dados (apenas número de matrícula, sem nome, CPF ou e-mail). Nenhum dado pessoal sensível é armazenado. Aviso de privacidade incluído no sistema. Voto registrado de forma anônima, sem vínculo com a identidade do aluno.

14. Ferramentas de Gerenciamento e Processos**GitHub Projects (Kanban):**

Quadro Kanban para organização e rastreamento das tarefas do projeto, o que está pendente, em desenvolvimento e concluído. Centraliza também o controle de versão do código-fonte, permitindo trabalho colaborativo com histórico completo de alterações.

Discord:

Canal principal para reuniões semanais da equipe (toda sexta-feira à noite) e discussões técnicas aprofundadas.

WhatsApp:

Comunicação rápida para alinhamentos diários, decisões urgentes e contato direto com a escola parceira.

Figma:

Prototipagem e validação da interface antes do desenvolvimento. Compartilhado com a professora e a escola parceira para aprovação do fluxo de usuário.

Repositório GitHub disponível em:

<https://github.com/Jhovannyz/Projeto-Integrador-I/tree/main>

15. Distribuição de Papéis e Responsabilidades

Membro	Função	Responsabilidades
Gustavo Barbosa	Product Owner (PO)	Responsável pela definição e priorização do escopo do MVP, validação das funcionalidades com a professora e garantia de que o produto atenda às necessidades da escola parceira.
Guilherme Krinski	Scrum Master (SM)	Responsável pela facilitação dos rituais ágeis (planning, review, retrospectiva), organização do quadro Kanban no GitHub e remoção de impedimentos para garantir o cumprimento do cronograma.
Giovani Silva	Developer Front/Back	Responsável pelo desenvolvimento da interface responsiva (mobile-first), implementação da lógica de votação no servidor e integração com o banco de dados.
Fred Gabriel	Developer Front/Back	Responsável pela criação do Mural de Notícias, desenvolvimento da API de autenticação por matrícula e garantia da segurança dos dados de votação.
Lucas de Jesus	DB/Dev & Documentação	Responsável pela implementação da leitura de QR Code via câmera, geração de relatórios de resultados em PDF e manutenção da integridade do banco de dados.

16. Relatos de Reuniões e Decisões

...

Data	Participantes	Pauta / Decisões Tomadas	Próximos Passos

Anexos de Reuniões:

...

17. Anexos do Protótipo

O protótipo apresenta o fluxo completo do usuário aluno (login, mural de avisos e votação) e do administrador (painel de gestão e dashboard de resultados). Desenvolvido no Figma com auxílio de Inteligência Artificial

Protótipo disponível em: <https://sharp-set-73507180.figma.site/login>



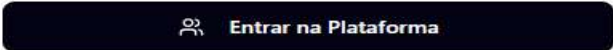
Grêmio Estudantil

Plataforma Digital de Gestão e Participação

Matrícula

Nome Completo

Turma



Nota: Esta é uma versão de demonstração. Os dados são armazenados localmente no navegador.


Grêmio Estudantil
Plataforma Digital

João Paulo
Matrícula: 23374832 | 3º B

Sair

- [Dashboard](#)
- [Votações](#)
- [Mural](#)
- [Ouvidoria](#)
- [Documentos](#)

Bem-vindo, João Paulo!

Acompanhe as novidades e participe das decisões do grêmio estudantil

Votações Ativas

2

Pendentes

2

Avisos Recentes

4

Documentos

5

Votações em Andamento

Eleição

Eleição para Presidente do Grêmio 2026

Escolha o próximo presidente do grêmio estudantil

Encerra em 24/03/2026

Tema da Festa Junina

Vote no tema da festa junina deste ano

Encerra em 29/03/2026

Últimos Avisos

Reunião

Reunião Extraordinária

Reunião do grêmio na próxima sexta-feira às 14h no auditório para discutir os próximos eventos.

Presidente do Grêmio 17/03/2026

Campeonato Interclasses - Inscrições Abertas

Estão abertas as inscrições para o campeonato interclasses de futebol e vôlei. Inscreva sua turma até dia 25/03!

Diretoria de Esportes 16/03/2026

Resultado da Arrecadação - Feira Cultural

A feira cultural arrecadou R\$ 3.450,00 que serão destinados à reforma da sala de jogos. Obrigado a todos!

Tesouraria 14/03/2026

Grêmio Estudantil
 Plataforma Digital

João Paulo
 Matrícula: 23374832 | 3º B

Sair

Dashboard

Votações

Mural

Ouvidoria

Documentos

Sistema de Votação

Participe das decisões do grêmio estudantil

+ Nova Votação

Votações Ativas

Eleição para Presidente do Grêmio 2026

Escolha o próximo presidente do grêmio estudantil

Ativa

Eleição

110 votos

📅 Início: 14/03/2026

📅 Fim: 24/03/2026

Votar Agora

Tema da Festa Junina

Vote no tema da festa junina deste ano

Ativa

Enquete

190 votos

📅 Início: 09/03/2026

📅 Fim: 29/03/2026

Votar Agora

Votações Encerradas

Horário do Intervalo

Qual o melhor horário para o intervalo?

Encerrada

Enquete

279 votos

📅 Início: 31/01/2026

📅 Fim: 14/02/2026

Ver Resultados

Grêmio Estudantil
 Plataforma Digital

João Paulo
 Matrícula: 23374832 | 3º B

Sair

Dashboard

Votações

Mural

Ouvidoria

Documentos

Mural de Avisos

Fique por dentro das novidades e eventos do grêmio

+ Novo Aviso

Filtrar por:

Todas

Reunião

Esporte

Financeiro

Acadêmico

Reunião Extraordinária

Reunião

Reunião do grêmio na próxima sexta-feira às 14h no auditório para discutir os próximos eventos.

👤 Presidente do Grêmio

📅 17/03/2026

Campeonato Interclasses - Inscrições Abertas

Esporte

Estão abertas as inscrições para o campeonato interclasses de futebol e vôlei. Inscreva sua turma até dia 25/03!

👤 Diretoria de Esportes

📅 16/03/2026

Resultado da Arrecadação - Feira Cultural

Financeiro

A feira cultural arrecadou R\$ 3.450,00 que serão destinados à reforma da sala de jogos. Obrigado a todos!

Grêmio Estudantil
Plataforma Digital

João Paulo
Matrícula: 23374832 | 3º B

Sair

Dashboard
Votações
Mural
Ouvidoria
Documentos

Canal de Ouvidoria

Envie sugestões, críticas ou relate problemas de forma anônima ou identificada

Enviar Mensagem

Selecione a Categoria *

Infraestrutura
Problemas com instalações, equipamentos, limpeza, etc.

Alimentação
Sugestões sobre cardápio, qualidade, higiene, etc.

Sugestão Pedagógica
Ideias sobre atividades, projetos, eventos educacionais, etc.

Descreva sua sugestão ou problema *

Descreva detalhadamente sua mensagem...

Mínimo de 10 caracteres

☐ **Enviar de forma anônima**
Sua identidade não será revelada ao grêmio

Enviar Mensagem

Como Funciona?

- Escolha a categoria**
Selecione a categoria que melhor descreve sua mensagem
- Descreva o problema**
Seja claro e detalhado na sua descrição
- Envie sua mensagem**
O grêmio receberá e analisará sua contribuição

Suas Mensagens Enviadas

Você ainda não enviou nenhuma mensagem

Privacidade

Suas mensagens são tratadas com confidencialidade. Se optar pelo envio anônimo, sua identidade será protegida.

Grêmio Estudantil
Plataforma Digital

João Paulo
Matrícula: 23374832 | 3º B

Sair

Dashboard
Votações
Mural
Ouvidoria
Documentos

Repositório de Documentos

Acesse estatutos, atas e prestações de contas do grêmio

+ Adicionar Documento

Todos
Estatutos
Atas
Prestação de Contas

Total de Documentos
5

Atas de Reunião
2

Prestações de Contas
2

Prestação de Contas - Campeonato Esportivo
Prestação de Contas

04/03/2026

Baixar PDF

Ata da Reunião - Fevereiro/2026
Ata

24/02/2026

Baixar PDF

Prestação de Contas - Festa Cultural
Prestação de Contas

09/02/2026

Baixar PDF

Ata da Reunião - Janeiro/2026
Ata

19/01/2026

Baixar PDF

Estatuto do Grêmio Estudantil 2026
Estatuto

14/01/2026

Baixar PDF

Sobre o Projeto

Plataforma digital desenvolvida para facilitar a gestão e participação estudantil no grêmio escolar, promovendo transparência e democracia.

[Ver no GitHub](#)

Equipe de Desenvolvimento

- Giovani Silva
- Gustavo Barbosa
- Guilherme Krinski
- Lucas de Jesus
- Fred Gabriel

Contato

greomioestudantilpfdf@gmail.com

Projeto Integrador I

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

© 2026 Grêmio Estudantil. Todos os direitos reservados.

Desenvolvido com ❤ para a comunidade estudantil

18. Referências

Projeto Integrador III – Coisas de Garagem: <https://github.com/Coisas-De-Garagem/CoisasDeGaragem?tab=readme-ov-file>

Projeto Integrador SheSafe: <https://github.com/ManuReis2003/SheSafe>

Reuniões com integrantes do grêmio e a direção da escola parceira

IBM – Criação do Documentos de Visão: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/engineeringlifecyclemanagementsuite/doorsnext/7.2.0?topic=requirements-vision-document>

OpenIA – ChatGPT, para auxiliar na estruturação dos tópicos do documento e na correção gramatical: <https://chatgpt.com/>

Anthropic – IA Claude, utilizada como suporte para a organização da documentação técnica e refinamento das funcionalidades do sistema: <https://claude.ai/new>

Sistema de Eleições do Grêmio Estudantil: <https://github.com/Kauanrodrigues01/sistema-eleicoes-gremio>

Agenda Edu – Aplicativo de comunicação e gestão escolar muito usada no Brasil: <https://www.agendaedu.com/>

ClassApp – A agenda escolar online: <https://www.classapp.com.br/funcionalidades>

Serpro – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/o-que-muda-com-a-lgpd>

Acervo Digital – Projeto “Grêmio em Foco”, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo para orientar, fortalecer e potencializar o protagonismo estudantil nas escolas: <https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/acervo/gremio-em-foco-conhecendo-os-gremios-estudantis/>